变压器技术手册

WangFei

2026 年 7 月 27 日

目录

第一卷

变压器基础

第 1 章　概述

1.1　变压器的基本原理

变压器根据互感原理制成，是利用电磁感应原理改变交流电电压大小的装置。

符号表示：B 或 T

1.2　基本结构

变压器的基本结构由导线、硅钢片和绝缘材料等组成。

1.2.1　铁芯

铁芯是用一定形状的硅钢片叠成，硅钢片上涂有绝缘漆，使片与片之间彼此绝缘。变压器接上交流电源后，变化的磁力线穿过铁芯截面，在铁芯上产生感应电流，像旋涡一样流动，称为涡电流（简称涡流）。由于电流的热效应，涡流会引起铁芯发热。如涡流过大，不仅会损耗电能，降低效率，还会因铁芯过热使线圈绝缘破坏，导致变压器烧毁。

铁芯不用整块原铁，而用涂有绝缘材料的硅钢片制成，这样涡流仅仅流动于薄薄的硅钢片的横截面内，增大了涡流回路的电阻，使涡流大大减小。

1.2.2　结构形式

芯式（口型）

线圈分开绕在两个芯柱上，有较大的位置处置绝缘问题，适用于电压较高的场合。

壳式（EI 型）

线圈绕在中心柱上，不易碰伤，是小型变压器中最常用的结构。

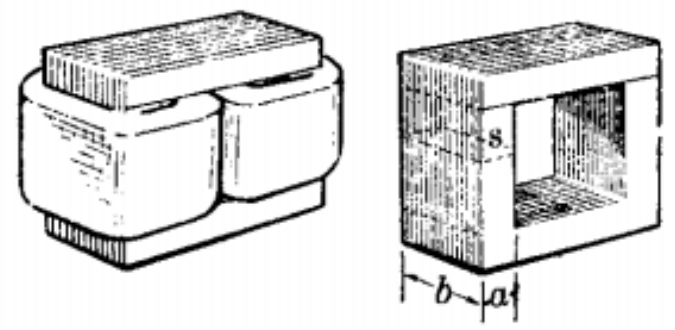


图 1.1: 芯式变压器

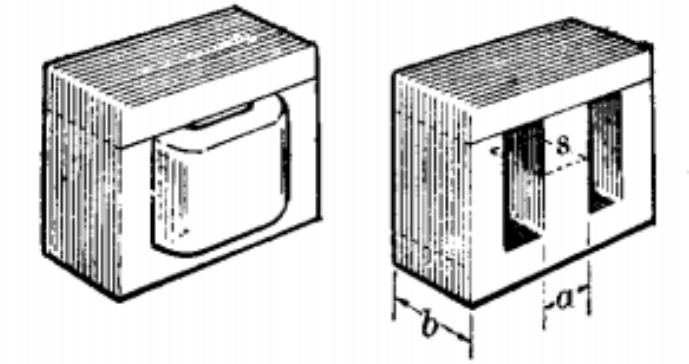


图 1.2: 壳式变压器

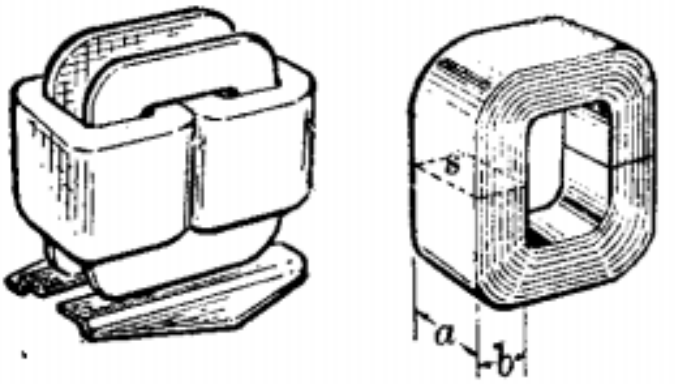


图 1.3: C 型变压器

C 型

铁芯是由冷轧硅钢带卷绕而成，体积小，重量轻，效率高。

R 型

R 型变压器的铁芯由高导磁率的硅钢片卷绕而成，具有低损耗、高效率的特点。

环型

环型变压器的铁芯呈环形，漏磁小，效率高，常用于音频设备和高精度仪器。

第 2 章　变压器的基本参数

2.1　变压比

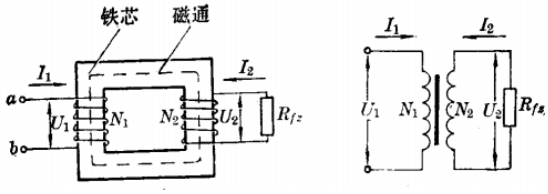


图 2.1: 变压器原理示意图

$$n = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}}$$

- n：变压比
- N_1：一次绕组的匝数
- N_2：二次绕组的匝数
- U_1：一次绕组两端的输入电压
- U_2：二次绕组两端的输出电压
- I_1：一次绕组的输入电流
- I_2：二次绕组的输出电流
- Z_1：一次绕组的输入阻抗
- Z_2：二次绕组的输出阻抗

2.2 空载电流

变压器不接负载时，初级线圈中的电流。大小取决于初级线圈的匝数、绕法与铁芯的质量。一般来说，线圈匝数越多，铁芯质量越好，空载电流越小，通常只有工作电流的 1/5 1/2。空载电流越小，变压器本身损耗越小。

2.3 效率

实际上，电流通过变压器时，变压器的铁芯和线圈都要发热消耗一定的能量，但这些损失很小。变压器的输出功率 P_2 与输入功率 P_1 的百分比称作变压器的效率。

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$$

$$P_1 = P_2 + P_M + P_C$$

- η：效率
- P_1：输入功率
- P_2：输出功率
- P_M：铜损（线圈的热效应）
- P_C：铁损（铁芯损失）

2.4 损耗分析

- **铁损（铁芯损失）**
  - 涡流损失
  - 磁滞损失
- **铜损（线圈的热效应）**

2.5 变压器的用途

- 电压变换

- 阻抗变换
- 隔离
- 稳压
- 隔直流

2.6 变压器的分类

表 2.1: 变压器分类表

分类方法	类别
冷却方式	干式（自冷），油浸式，氟化物
铁心或线圈结构	芯式，壳式，环型，金属箔
铁心形状	E 型，C 型，环型
防潮方式	开放式，灌封式，密封式
用途	电源，调压，音频，中频，高频，脉冲，隔离，自耦，恒压，耦合
电源相数	单相，三相，多相

第 3 章　变压器类型

3.1　低频变压器

低频变压器主要用于电源变压器和音频变压器，工作频率为工频（50Hz/60Hz）或音频范围（20Hz 20kHz）。

3.2　中频变压器（中周）

中频变压器是超外差式收音机内特有的元件，工作频率在几百 kHz 到几 MHz 范围。

- 单调谐式
- 双调谐式

3.3　高频变压器

高频变压器工作频率在几 MHz 到几百 MHz 范围，包括：

- 天线线圈
- 振荡线圈
- 电视机天线阻抗变换器
- 行输出等脉冲变压器

3.4　隔离变压器

3.4.1　概述

隔离变压器是一次侧、二次侧绕组间有较高绝缘强度以隔离不同电位、抑制共模干扰的专用变压器。隔离变压器的变比通常是 1:1（但并非全部）。

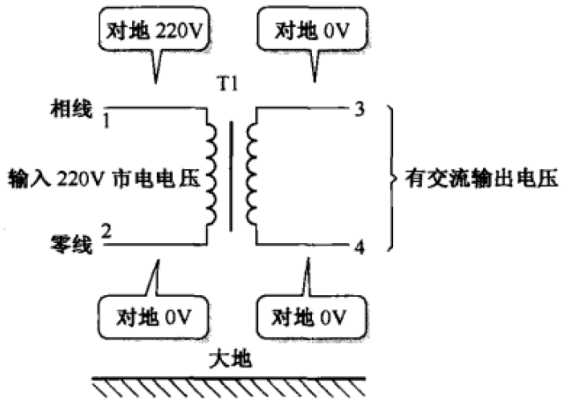


图 3.1: 隔离变压器

隔离变压器属于安全电源，一般用来机器维修、保养用，起保护、防雷、滤波作用。

3.4.2 工作原理

隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的，都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指 1:1 的变压器。由于次级不和地相连，次级任一根线与地之间没有电位差，使用安全，常用作维修电源。

隔离变压器不全是 1:1 变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机、电子管收音机与示波器，以及车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用 1:1 的隔离变压器。

3.4.3 静电屏蔽

一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用，但在频率较高的情况下，两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰，隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上，以减小两者之间的电容；也有采用原、副绕组同心放置的，但在绕组之间加置静电屏蔽，以获得高的抗干扰性。

静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸，称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果，在整个变压器还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽，以防止其他外来的电磁干扰。这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合，而其间的等值分布电容可小于 0.01pF，从而大大减小原、副绕组间的电容电流，有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。

表 3.1: 隔离变压器分类

类型	说明
普通隔离变压器	一般的电力变压器不论变比为多少都具有电位隔离的功能，被广泛应用于交流电源线上、通信线上，隔离接地回路，有效抑制低频、音频范围内的共模干扰
屏蔽隔离变压器	在一次侧和二次侧之间插入一层金属屏蔽层，屏蔽层将一次侧与二次侧之间的电容分为两个，起到了屏蔽作用
双重屏蔽隔离变压器	一层屏蔽层连接到一次侧以降低差模噪声，另一层屏蔽层连接到共模干扰的基准面或地线上以降低共模噪声
三重屏蔽隔离变压器	当需要更高隔离要求的时候，可选用三重屏蔽的隔离变压器

3.4.4 隔离变压器分类

3.4.5 隔离变压器的作用

1. 使一次侧与二次侧的电气完全绝缘，使回路隔离
2. 利用铁芯的高频损耗大的特点，抑制高频杂波传入控制回路
3. 使二次对地悬浮，在供电范围较小、线路较短的场合使用
4. 保护人身安全，隔离危险电压
5. 对输入端起到过滤作用，提供纯净的电源电压
6. 防干扰，可广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站等场所

3.5 控制变压器

控制变压器主要用来”控制”用，主要是把一次电压变换到适合电器控制回路的电压。比如车床控制电路，为了车床操作人员的安全，一般将车床控制电路降到 36V 安全电压。这里就需要一个 380V/36V 的控制变压器。

控制变压器是作为电气控制回路的供电电源使用的，目的是为了满足不同用电电气元件的电压需求。在低压配电系统中，控制变压器因多用于控制系统而得名。它实际上是一个具有多种输出电压的降压变压器，也可用做低压照明及信号灯、指示灯的电源。

3.6 自耦变压器

自耦变压器是指它的绕组是初级和次级在同一条绕组上的变压器。根据结构还可细分为可调压式和固定式。

自耦的耦是电磁耦合的意思，普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量，自耦变压器原副边有直接电的联系，它的低压线圈就是高压线圈的一部分。

自耦式结构比较简单、成本低、输入/输出和零线共用，变压器的副边是原边的一部分，其一、二次侧共同用一个绕组，变压器的输出和输入有直接电联系，安全性能差。

3.7 各类变压器对比

表 3.2: 各类变压器对比

对比项	普通变压器	隔离变压器	自耦变压器
主要任务	改变电压	电气隔离	改变电压
原副边关系	电气隔离	电气隔离	直接电联系
变压比	自由选择	通常 1:1	自由选择
安全性	一般	高	较低
成本	中等	较高	低
典型应用	电力系统	维修电源、医疗设备	调压、电机启动

第二卷

电力系统油浸式变压器

第 4 章　电力变压器概述

4.1　定位与应用

电力系统油浸式变压器是变电站、电线杆上常见的大型设备，用于高压输配电（电压等级从 10kV 到 1000kV 以上），容量以 kVA 或 MVA 为单位。

- **应用场所**：发电厂、变电站、配电房
- **电压等级**：10kV　1000kV 以上
- **容量范围**：kVA　MVA 级
- **冷却方式**：油浸自冷、油浸风冷、强迫油循环

第 5 章　典型结构

以油浸式变压器为例，其主要结构包括：

5.1　铁芯与绕组

- **铁芯**：硅钢片叠成，作为磁通的通路
- **绕组**：铜/铝绕组，低压绕组在内，高压绕组在外

5.2　变压器油

变压器油既是绝缘介质，又是冷却介质，通过对流将热量带至油箱壁散热。

5.3　外壳（油箱）

油箱盛油和器身，通常带有散热片或片式散热器，用于将热量散发到空气中。

5.4　关键附件

表 5.1: 电力变压器关键附件

附件	功能说明
储油柜（油枕）	补偿油的热胀冷缩，防止油溢出或进入空气
分接开关（无励磁/有载）	调节电压比，适应不同的电压需求
气体继电器（瓦斯继电器）	反映内部故障：轻微故障产气报警，严重故障跳闸
绝缘套管	将高压/低压引线引出油箱，实现对地绝缘
吸湿器	过滤进入储油柜的空气中的水分和杂质
压力释放阀	内部压力过大时释放压力，防止油箱爆炸
温度计	测量油温，监测变压器运行温度

第 6 章　核心参数与计算公式

6.1　核心参数

- **电压等级与容量**：首要参数（如 110kV/10kV，50MVA）
- **短路阻抗（$U_k\%$）**：决定系统短路电流水平和电压调整率，是电力系统计算的核心依据
- **损耗**：分为空载损耗（铁损）和负载损耗（铜损）
- **温升限制**：上层油温通常不允许超过 85℃（A 级绝缘）

6.2　损耗分析

表 6.1: 变压器损耗

类型	别名	影响因素	特点
空载损耗	铁损	与电压有关	基本恒定
负载损耗	铜损	与负载电流平方成正比	随负载变化

6.3　实用公式

表 6.2: 电力变压器常用公式

参数	公式	说明
短路阻抗百分比	$U_k\% = (U_{sc}/U_n) \times 100\%$	短路试验时，短路电压与额定电压之比
电压调整率	$\Delta U\% \approx \beta(U_k\% \cdot \cos\varphi + U_r\% \cdot \sin\varphi)$	β 为负载率，用于计算带载后输出电压变化
负载率	$\beta =$ 实际负荷/额定容量	用于计算实际铜损和运行效率
综合损耗	$\Delta P = P_0 + \beta^2 \cdot P_k$	P_0 为空载损耗，P_k 为额定负载损耗

第 7 章　运行维护

7.1　日常巡视项目

1. 油位是否正常
2. 油温是否超限
3. 有无渗漏油
4. 声音是否均匀（无” 咕嘟” 放电声）
5. 套管有无放电

7.2　预防性试验

1. 绝缘电阻测试
2. 介质损耗测试
3. 绕组直流电阻测试
4. 绝缘油色谱分析（溶解气体分析，判断内部是否过热或放电）

7.3　常见故障

表 7.1: 电力变压器常见故障

故障类型	现象	处理方法
绝缘老化	绝缘电阻下降、局部放电	更换绝缘件、干燥处理
绕组匝间短路	异常发热、电流增大	停电检修、更换绕组
铁芯多点接地	异常发热、油色谱异常	检查接地点、排除多余接地
分接开关接触不良	电压不稳、发热	检修或更换分接开关
渗漏油	油位下降、地面有油污	紧固密封件、更换老化部件

第三卷

电子设备用变压器

第 8 章　电子变压器概述

8.1　定位与应用

电子设备用变压器是手机充电器、功放、路由器、开关电源、收音机内部的变压器。电压低（几 V 到几百 V），功率小（几 W 到几千 W），主要用于信号传递、阻抗匹配和隔离。

- **应用场所**：消费电子、通信设备、工业控制
- **电压范围**：几 V　几百 V
- **功率范围**：几 W　kW 级
- **工作频率**：20Hz　MHz 级

第 9 章　典型结构与材料

9.1　铁芯材料

电子变压器的铁芯材料与电力变压器不同：

表 9.1: 电子变压器常用铁芯材料

材料	类型	适用频率	典型应用
铁氧体磁芯	高频	几十 kHz　几 MHz	开关电源、高频变压器
薄硅钢片	低频	50Hz　几百 Hz	工频电源适配器
EI 型铁芯	低频	50Hz　几 kHz	电源变压器、音频变压器
环型磁芯	宽频	50Hz　几 MHz	音频变压器、高频变压器

9.2　绕组

- 细漆包线绕制
- 匝数可能很多（信号变压器）或较少（功率变换）
- 通常用漆包线或丝包线

9.3　封装形式

- 多为干式（无油）
- 环氧树脂灌封
- 塑料骨架包裹
- 安全、轻便

第 10 章　核心功能与参数

10.1　阻抗匹配（最重要功能）

在音频功放、射频电路中，利用匝数比将负载阻抗反射到初级，使信号源获得最大输出功率或最小反射损耗。

10.2　信号隔离

隔离初级和次级的直流电位，防止触电或接地环路干扰。

10.3　频率响应

这是电子变压器的核心指标！电子变压器必须保证工作频段内（如音频 20Hz 20kHz，或开关电源 50kHz 1MHz）信号不失真、损耗小。

10.4　效率与体积

高频化可以大幅减小磁芯和绕组体积，但需考虑趋肤效应和邻近效应导致的额外铜损。

10.5　阻抗匹配深入解析

10.5.1　核心公式

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$$

10.5.2　使用方式

若信号源内阻为 R_s，最佳负载也为 R_s。假设实际喇叭阻抗为 R_L，则需选择匝数比 $N_1/N_2 = \sqrt{R_s/R_L}$，使变压器初级等效阻抗等于 R_s，从而实现功率最大化传输。

10.5.3 应用场景

表 10.1: 阻抗匹配应用场景

场景	说明
音频功放	功放管高阻输出 → 变压匹配 → 低阻扬声器（4Ω/8Ω）
射频（RF）	50Ω 天线与芯片前端匹配，减少驻波比
矿机（矿石收音机）	高阻检波器 → 变压器 → 低阻耳机
测量仪器	传感器阻抗匹配，提高测量精度

10.6 专属参数与公式

表 10.2: 电子变压器常用公式

参数	公式	说明
阻抗变换比	$Z_1/Z_2 = (N_1/N_2)^2$	电子领域最常用公式
匝数比选择	$N_1/N_2 = \sqrt{Z_1/Z_2}$	根据目标阻抗选择匝数
频率响应下限	$f_L = R/(2\pi L)$	电感量 L 决定低频截止频率
插入损耗	$IL(\mathrm{dB}) = 10\log(P_{in}/P_{out})$	衡量变压器对信号的衰减程度

第 11 章　电子变压器应用

11.1　低频变压器

- 电源变压器：将市电 220V 变换为电子设备所需的各种电压
- 音频变压器：用于音频信号的传输和阻抗匹配

11.2　中频变压器

中频变压器（中周）是超外差式收音机中的关键元件，工作频率固定在中频（通常为 465kHz 或 10.7MHz）。

- 单调谐式
- 双调谐式

11.3　高频变压器

- 天线线圈
- 振荡线圈
- 电视机天线阻抗变换器
- 行输出脉冲变压器

11.4　开关电源中的变压器

开关电源中的变压器工作频率远高于工频（通常为几十 kHz 到几百 kHz），具有体积小、效率高的特点。

- 反激式变压器：用于小功率电源
- 正激式变压器：用于中功率电源

- 推挽式变压器：用于大功率电源

第四卷

电力变压器 vs 电子变压器

第 12 章　快速对比

12.1　全面对比表

表 12.1: 电力变压器与电子变压器对比

对比维度	电力油浸式变压器	电子设备变压器
电压等级	高压（10kV　1000kV）	低压（几 V　几百 V）
容量范围	大（kVA　MVA）	小（几 W　kW）
冷却与绝缘	油浸自冷/风冷/强迫油循环	干式（空气自然冷却或风冷）
工作频率	工频（50Hz/60Hz）	中频或高频（20Hz　MHz）
核心关注点	绝缘强度、温升、短路耐受、寿命	阻抗匹配、频率响应、体积重量、效率
主要材料	硅钢片 + 铜绕组 + 矿物油	铁氧体/薄硅钢片 + 漆包线 + 树脂
典型故障	油质劣化、匝间短路、渗漏油	绕组开路、磁饱和、高频发热烧毁
主要公式	$U_k\%$、电压调整率、铜铁损分离	阻抗变换比 $(Z_1/Z_2 = n^2)$、频率响应
典型应用	电力系统、变电站、输配电	消费电子、通信设备、工业控制

12.2　选型建议

1. **电力系统应用：**选择油浸式或干式电力变压器，关注绝缘等级、短路阻抗、温升限制
2. **音频应用：**选择环型或 EI 型音频变压器，关注频率响应、失真度、阻抗匹配
3. **开关电源：**选择高频铁氧体变压器，关注工作频率、匝比、漏感
4. **射频应用：**选择高频低损耗变压器，关注插入损耗、驻波比、阻抗匹配
5. **隔离应用：**选择隔离变压器，关注绝缘等级、抗干扰能力